

Sistema de control del posicionamiento de un panel solar

Elizabeth Núñez Sandoval
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Santa Clara, Costa Rica
eliza95@estudiantec.cr

Kimberley Gabriela Morales Alvarado
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Santa Clara, Costa Rica
2022@estudiantec.cr

Abstract—En este informe se presenta el diseño y construcción de una maqueta funcional junto con un circuito electrónico capaz de realizar el seguimiento automático de la luz solar. El objetivo principal fue desarrollar un sistema sencillo y eficiente que permita orientar un panel simulado hacia la fuente de luz para maximizar la captación de energía. La maqueta integra sensores de luz y un controlador que ajusta la posición del panel, demostrando así el principio básico de un sistema de seguimiento solar.

Adicionalmente, el sistema muestra el ángulo de inclinación del panel en tiempo real mediante 3 displays de siete segmentos, proporcionando una representación visual clara y precisa de la posición del panel. Esta característica facilita la observación del comportamiento del sistema durante el seguimiento solar, lo que permite verificar su funcionamiento y realizar ajustes en la calibración si es necesario.

I. INTRODUCTION

La energía solar representa una alternativa clave para el desarrollo de fuentes de energía limpias y sostenibles. Para optimizar su aprovechamiento, es fundamental que los paneles solares mantengan una orientación adecuada hacia la radiación solar durante todo el día. Los sistemas de seguimiento solar permiten ajustar dinámicamente la posición de los paneles para maximizar la captación energética, superando las limitaciones de los sistemas estáticos.

En este proyecto se diseñó y construyó una maqueta funcional que utiliza sensores de luz para detectar la dirección de la fuente luminosa y un motor para controlar el movimiento del panel, ajustando su ángulo de inclinación automáticamente. Además, el ángulo de orientación del panel se visualiza en 3 display de 7 segmentos, mostrando valores que oscilan entre -40° y 40° , lo que permite monitorear en tiempo real la posición del sistema.

Este enfoque integra tanto el diseño mecánico como el electrónico, demostrando un sistema de seguimiento solar simple pero efectivo, que sirve como base para el desarrollo de soluciones energéticas más eficientes en aplicaciones reales.

II. MARCO TEÓRICO

Los sistemas de seguimiento solar, conocidos como solar trackers, buscan mantener el panel alineado con el sol para maximizar la captación. En particular, los sistemas de un solo eje ajustan la orientación del panel principalmente en dirección este-oeste, siguiendo el movimiento diario del sol a lo largo del día. Esta configuración sencilla y eficiente permite incrementar

la captación solar sin la complejidad mecánica de los sistemas de doble eje, que además corrigen la inclinación para ajustarse a la posición solar anual [1].

Para el desarrollo de este proyecto, es fundamental comprender el funcionamiento y la interacción de los principales componentes electrónicos y mecánicos que conforman el sistema de seguimiento. En el diseño del circuito que controla el movimiento del panel solar, se integraron diversos elementos clave que permiten detectar la dirección de la luz, procesar la señal, controlar el motor y visualizar el ángulo de inclinación. A continuación, se describen los conceptos técnicos relacionados con cada uno de estos componentes.

A. Sensores de luz

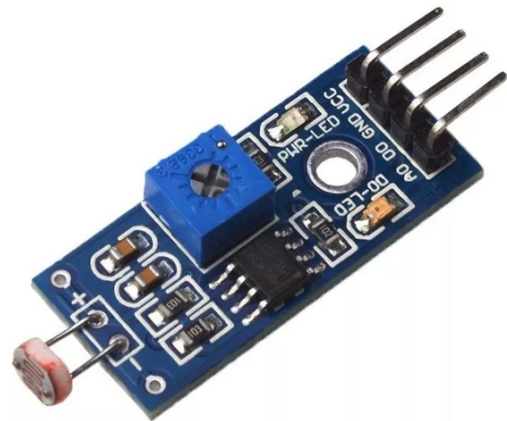


Fig. 1. Sensor de luz.

En la figura (1), se muestra el módulo sensor de luz basado en una fotorresistencia (LDR), el cual es capaz de detectar la intensidad luminosa que incide sobre su superficie. Este sensor permite medir la presencia o ausencia de luz proveniente de diversas fuentes, como la luz solar, lámparas, focos o incluso diodos emisores de luz (LED) [2].

El módulo cuenta con una salida digital ajustable mediante un potenciómetro integrado, el cual permite establecer un

umbral de sensibilidad. Cuando la intensidad de luz supera dicho umbral, la salida digital cambia a un “0” lógico; en caso contrario, permanece en un “1” lógico. Además, incorpora una salida analógica cuya señal es proporcional a la cantidad de luz incidente: a mayor iluminación, menor es la resistencia de la fotocelda y, por tanto, menor el voltaje de salida [2]. Esta salida analógica fue especialmente útil para su integración en el circuito comparador descrito a continuación.

B. Circuito comparador.

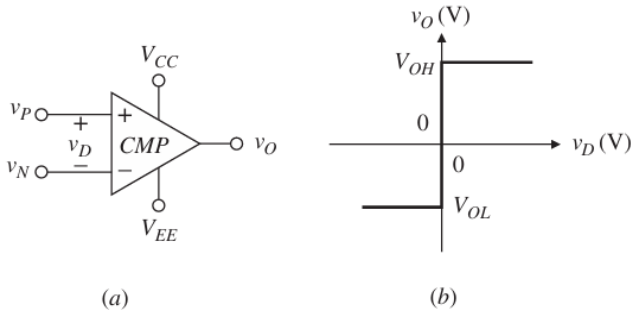


Fig. 2. Circuito comparador.

El circuito mostrado en la figura (2) representa un comparador de voltaje, un dispositivo electrónico diseñado para comparar dos señales de entrada, v_P y v_N , y determinar cuál de ellas posee un mayor nivel de voltaje.

El funcionamiento del comparador se puede describir de la siguiente manera:

- 1) Si el voltaje en la entrada no inversora (v_P) es mayor que el voltaje en la entrada inversora (v_N), la salida v_O se establece en un nivel alto cercano al voltaje de alimentación positiva V_{CC} , representado en la gráfica de la figura (2) como V_{OH} [3].
- 2) Por el contrario, si el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora, la salida v_O cambia a un nivel bajo, próximo al voltaje de alimentación negativa V_{EE} , indicado en la gráfica de la figura (2) como V_{OL} [3].

Gracias a esta característica de salida digital binaria (alto o bajo), que permite transformar señales analógicas en señales digitales, y combinada con los sensores de luz, se facilitó la detección de cuál sensor recibe mayor intensidad luminosa. A partir de esta información, el controlador determina la dirección en la que debe moverse el motor para orientar el panel hacia la fuente de luz.

C. Control digital.

Para controlar la dirección del motor según la intensidad de luz detectada por cada sensor, se utilizó un sistema de control digital basado en compuertas lógicas. La señal de cada comparador (izquierdo y derecho) fue conectada a una compuerta NOT. Luego, se usaron compuertas AND de tres entradas para decidir el sentido de giro del motor.

Como se observa en la figura (3) cada compuerta AND de tres entradas recibe tres señales:

- La salida negada del comparador correspondiente
- La salida directa del comparador contrario
- Una señal de habilitación que impide el movimiento si el panel ha alcanzado su límite de giro (-40° o 40°)

De este modo, el motor gira hacia el lado con mayor iluminación, pero se detiene automáticamente si el panel alcanza uno de sus límites, ya sea 40° o -40° , funcionando como un sistema de final de carrera. Este diseño se muestra en la siguiente figura (3).

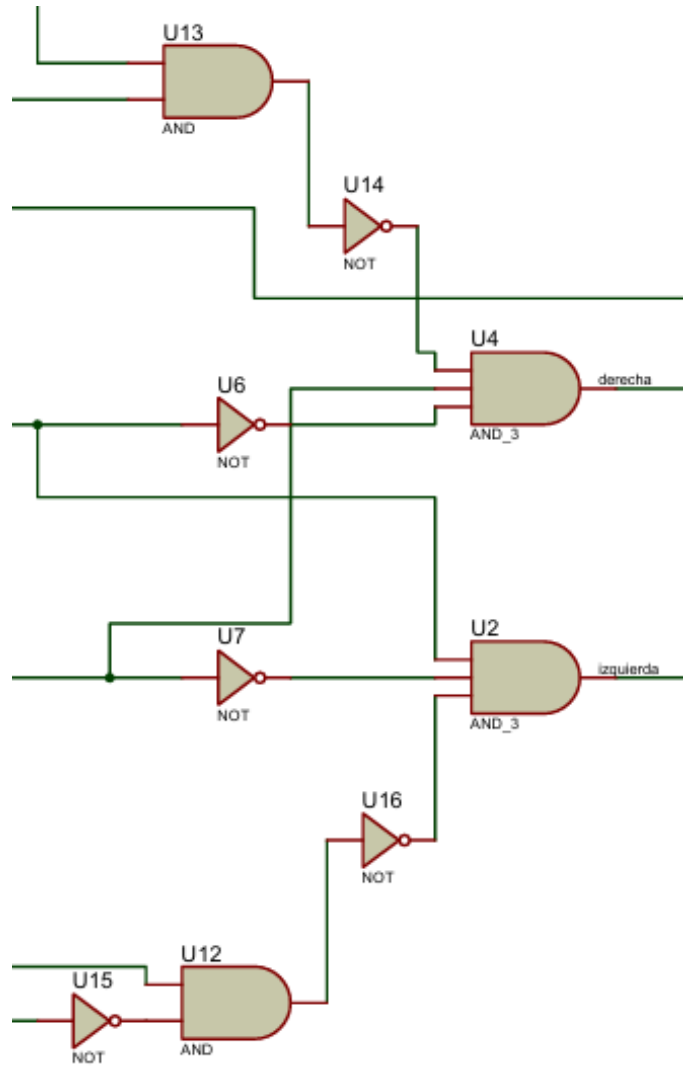


Fig. 3. Control Digital del sistema.

D. Control del motor.



Fig. 4. Motor DC.

Para el movimiento del panel, se utilizó un motor DC modelo DG01D, como se muestra en la figura (4). Este motor fue seleccionado por su facilidad de uso y su capacidad para generar la fuerza necesaria para mover el panel de la maqueta de manera eficiente. El motor opera a un voltaje de 6V [4], lo que le proporciona la potencia suficiente para mover el panel a las velocidades necesarias para realizar un seguimiento solar adecuado.

El control de dicho motor se realiza con un módulo controlador, el cual se explicará a continuación.

En la figura (5) se muestra el módulo controlador para motor DC basado en el circuito integrado TB6612FNG. Este driver recibe las señales de las compuertas AND de tres entradas, que definen la dirección de giro del motor, y una señal PWM que controla su velocidad.

El pin STBY se mantiene siempre en nivel alto para mantener activo el controlador, mientras que el control digital proveniente de las compuertas AND se utiliza para detener el motor cuando el panel alcanza los límites de -40° o 40° , funcionando como un sistema de final de carrera digital.

El TB6612FNG cuenta con protección contra sobretensión y bajo voltaje, lo que ayuda a prevenir daños en el sistema. Además, utiliza transistores MOS que, cuando están en estado ON (encendido), tienen una resistencia muy baja, lo que permite que la corriente fluya de manera más eficiente. Esto reduce las pérdidas de energía y mejora la eficiencia general del sistema. Gracias a estas características, el sistema asegura un control eficiente y seguro del motor, permitiendo orientar el panel solar con precisión [5].



Fig. 5. Controlador de motor con entrada para PWM.

E. Control de modulación por ancho de pulso (PWM).

Para lograr un control preciso del movimiento del motor en función de la luz detectada por los sensores, se implementó un sistema de modulación por ancho de pulso (PWM). La configuración del circuito sigue un orden secuencial, comenzando con la salida de los sensores de luz, la cual es procesada a través de las siguientes etapas.

Primero, la señal generada por los sensores de luz es enviada a un seguidor de tensión, cuya configuración se muestra en la figura (6). Este seguidor de tensión cumple una función crucial al actuar como un buffer o etapa de acoplamiento entre las etapas del circuito. El propósito principal de este componente es aislar los circuitos, evitando que las señales de salida del comparador afecten la carga de la fuente de señal original. Además, proporciona una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, lo que asegura que la señal transmitida mantenga su integridad, sin alteraciones ni pérdidas en el rendimiento del comparador o la fuente original. De esta manera, el seguidor de tensión permite que el control sea realizado en función de la intensidad de luz recibida por los sensores.

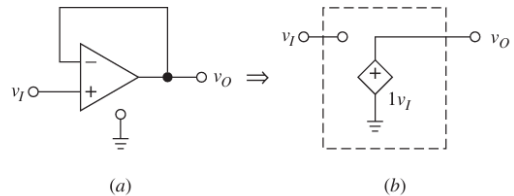


Fig. 6. Amplificador operacional en configuración modo buffer.

A continuación, la señal procesada por el seguidor de tensión se dirige a un circuito restador, ilustrado en la figura (7), que utiliza amplificadores operacionales configurados para entregar únicamente valores positivos, evitando la producción de voltajes negativos. Este circuito se encarga de calcular la diferencia de voltajes entre las señales de los sensores

derecho e izquierdo, proporcionando la magnitud absoluta de la diferencia sin invertir la polaridad.

Para adaptar el sistema a diferentes condiciones de iluminación, se emplea un voltaje de referencia ajustable mediante potenciómetros. Este voltaje de referencia regula el punto de comparación de cada sensor y se suministra también al circuito restador, permitiendo así la calibración y optimización del sistema según la intensidad lumínica recibida.

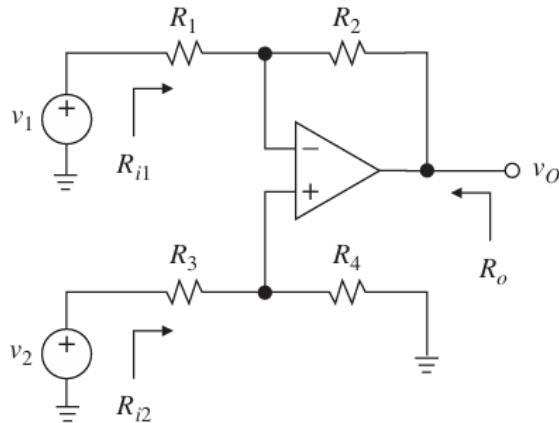


Fig. 7. Amplificador operacional en configuración restador.

Las señales de salida de los circuitos restadores se envían a un multiplexor analógico (MUX), como se muestra en la figura (8), el cual se encarga de seleccionar cuál voltaje utilizar para el control del motor. La selección del canal adecuado se realiza mediante las señales provenientes de las compuertas AND de tres entradas, las cuales forman parte del sistema de control digital previamente descrito.

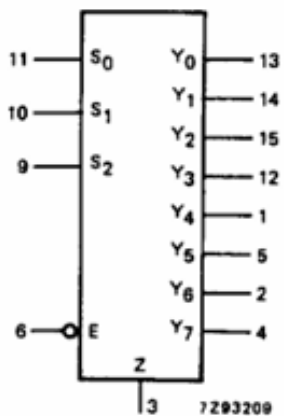


Fig. 8. Multiplexor analógico 8 a 1.

Finalmente, la señal seleccionada por el MUX se compara con una señal de onda tipo diente de sierra en un comparador de modulación PWM. Durante cada ciclo de esta señal, el

comparador genera una señal PWM cuya relación de ciclo de trabajo (*duty cycle*) varía entre 0% y 100%, lo que permite controlar la potencia entregada al motor. De esta forma, se ajusta la velocidad y el movimiento del panel de acuerdo con la intensidad luminosa detectada, asegurando un control preciso y eficiente del sistema de seguimiento solar.

F. Ángulo de inclinación

Para esta sección se diseñó un circuito capaz de utilizar un potenciómetro lineal de 10 kΩ (ver figura 9) como fuente de señal analógica variable, la cual es acondicionada y estabilizada para su posterior procesamiento. La señal analógica se convierte en una señal digital mediante un convertidor analógico-digital (ADC0804), representado en la figura 10, que transforma la entrada analógica en un valor digital de 8 bits.

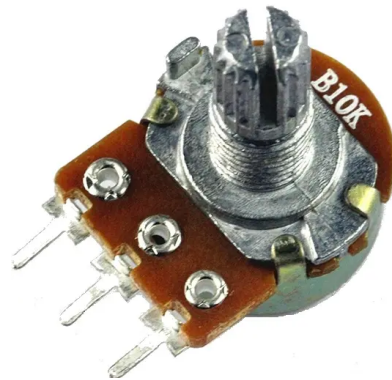


Fig. 9. Potenciómetro lineal de 10 kΩ.

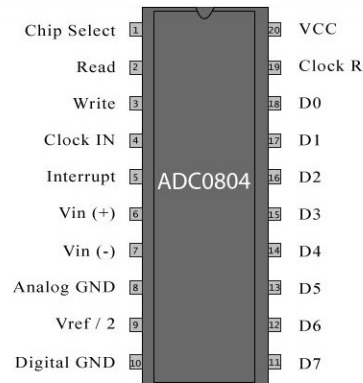


Fig. 10. Convertidor analógico-digital ADC0804.

Los datos digitales obtenidos son gestionados por una EPROM (Electrically Programmable Read-Only Memory) modelo 27C256, que permite el almacenamiento temporal y el manejo eficiente de la información para su posterior visualización. Una vez almacenados, los valores digitales se envían a decodificadores BCD de 4 bits, modelo 74LS248, que convierten las señales binarias en una representación adecuada para controlar los displays de siete segmentos.

Finalmente, tres displays de siete segmentos muestran visualmente el valor numérico correspondiente a la señal analógica proporcionada por el potenciómetro, brindando una representación clara y precisa del ángulo de inclinación del panel.

III. DISEÑO

El diseño de este proyecto comenzó con una pregunta fundamental: ¿cómo lograr que el panel siga una fuente de luz ubicada a 50 cm de distancia? Para alcanzar este objetivo, se requirió un sistema capaz de identificar la dirección en la que debe girar el motor para posicionar el panel exactamente a 90° respecto a la dirección de la luz emitida por la fuente.

Para ello, se colocaron dos sensores de luz en los extremos del panel, donde cada uno se compara con un voltaje de referencia calibrado mediante potenciómetros independientes. Cuando la señal de un sensor supera su voltaje de referencia, se genera una diferencia en los valores de voltaje producidos, lo cual es esencial para determinar hacia dónde debe rotar el motor.

Con los valores eléctricos generados por los sensores y sus referencias, se implementó un sistema de comparación mediante dos circuitos comparadores configurados con entradas invertidas entre sí. Es decir, el primer comparador recibe en su terminal positiva la señal del sensor derecho y en la negativa el voltaje de referencia correspondiente; mientras que el segundo comparador invierte estas conexiones para el sensor izquierdo. De esta manera, se garantiza que las salidas de ambos comparadores sean mutuamente excluyentes, excepto cuando ambos sensores reciben la misma cantidad de luz, dando valores iguales, dicha configuración se puede observar en la figura (11).

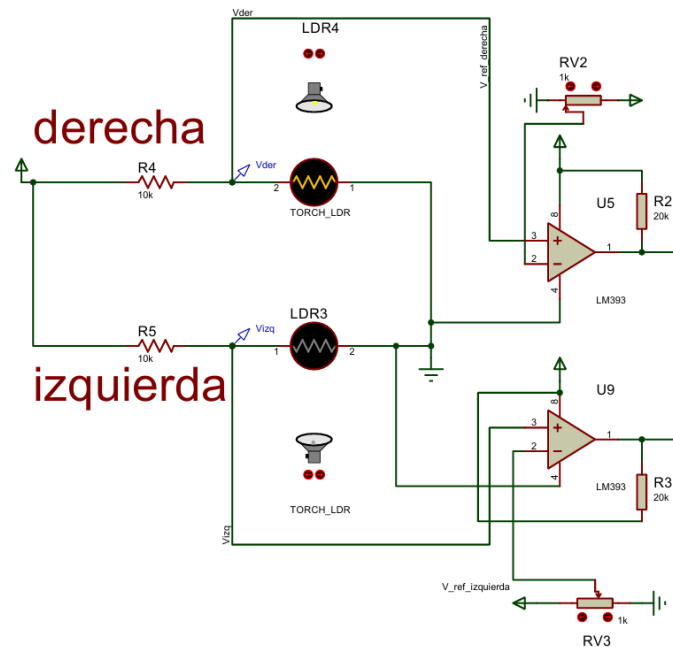


Fig. 11. Sistema de comparación de voltajes.

Una vez obtenidas las señales de los comparadores, la siguiente etapa fue la implementación del módulo controlador de motor (motor driver) utilizado para controlar la dirección y velocidad del motor DC. El TB6612FNG recibe señales de control provenientes de dos compuertas AND de tres entradas, las cuales determinan la dirección de giro del motor.

Dicho control digital que activa las compuertas AND sigue la lógica descrita en la siguiente tabla:

TABLE I
LÓGICA DE ACTIVACIÓN DE LAS COMPUERTAS AND PARA EL CONTROL DEL MOTOR

Final Der	Final Izq	Comp. Der	Comp. Izq	Izq	Der
0	0	0	0	x	x
0	0	0	1	x	x
0	0	1	0	x	x
0	0	1	1	x	x
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0

Mediante el uso de mapas de Karnaugh, se llegó a las siguientes ecuaciones para determinar las salidas de las AND de 3 entradas y la dirección del motor:

$$Izq = \text{Final Izq} \cdot \overline{\text{Comp. Der}} \cdot \text{Comp. Izq}$$

$$\text{Der} = \text{Final Der} \cdot \text{Comp. Der} \cdot \overline{\text{Comp. Izq}}$$

Las entradas AIN1 y AIN2 corresponden a las señales de control para el canal A del driver TB6612FNG, el cual gestiona la dirección de giro del motor. Además, la señal PWM se aplica al pin PWMA, lo que permite modular la potencia entregada al motor, controlando su velocidad de manera precisa a través de la modulación por ancho de pulso (PWM).

El pin STBY (standby) está conectado a un nivel lógico alto, manteniendo el driver activo constantemente para evitar que el motor entre en modo de suspensión.

Los pines AO1 y AO2 están conectados al motor, proporcionando la salida de potencia controlada para el giro del motor en ambas direcciones según la lógica de las entradas AIN1 y AIN2. Además, los pines PGND y VM proporcionan la conexión a tierra y a la fuente de alimentación del motor, respectivamente.

Finalmente, para limitar el movimiento del panel y evitar que sobrepase los ángulos establecidos, se implementó un control digital que actúa como sistema de final de carrera. Este control detecta cuando el panel alcanza los límites permitidos y envía una señal para detener el motor, garantizando un funcionamiento seguro y evitando daños mecánicos.

Para implementar el circuito descrito, se utilizó la herramienta **Proteus**, como se muestra a continuación:

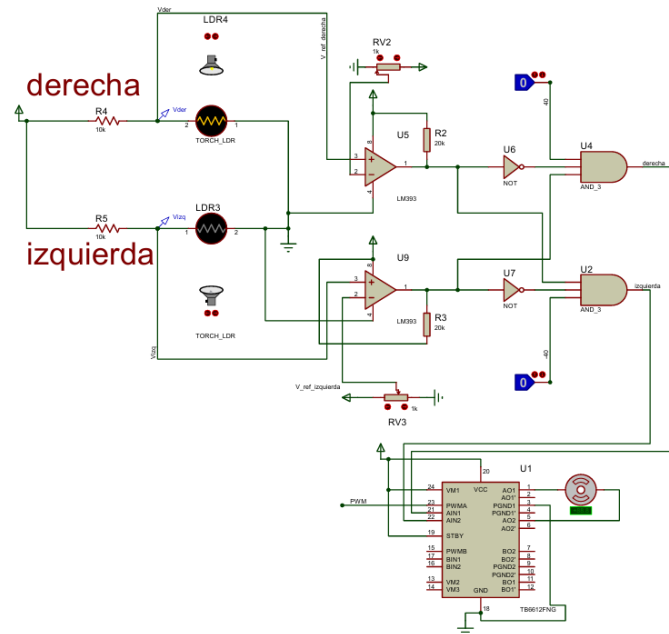


Fig. 12. Circuito de dirección del motor.

Después de resolver el problema de captar la luz y orientar el motor en su dirección, surgió la necesidad de lograr que dicho movimiento fuera controlado, regulado y fluido. Para atender este desafío, se diseñó un circuito encargado de generar una señal PWM, cuya relación de ciclo (*duty cycle*) varía en función del voltaje entregado por los sensores de luz. De esta forma, se consigue ajustar la velocidad del motor de acuerdo con la diferencia de iluminación detectada, optimizando así el comportamiento del sistema de seguimiento. Dicho circuito se muestra a continuación:

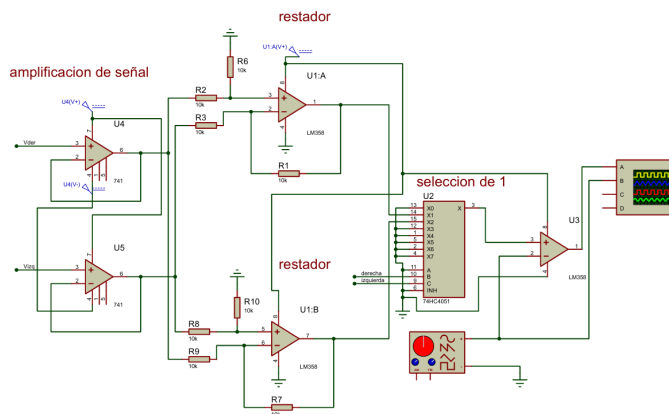


Fig. 13. Circuito de control PWM.

En la figura (13) se muestra cómo el control de velocidad del motor depende tanto de la señal de salida de los sensores de luz como del voltaje de referencia proporcionado por los potenciómetros. Estas señales se envían primero a amplificadores

operacionales configurados como buffers, los cuales aíslan y estabilizan las señales antes de ser procesadas.

Posteriormente, las señales pasan a través de circuitos restadores, cuya función es calcular la diferencia entre la señal del sensor y su respectivo voltaje de referencia, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Esta configuración permite obtener la magnitud de la diferencia de voltajes, sin importar cuál es mayor, lo que resulta clave para el control proporcional.

La salida de los restadores se conecta a un multiplexor analógico (MUX) de 8 a 1 (vease la figura 8), aunque idealmente podría utilizarse un MUX de 2 a 1, ya que solo se requiere seleccionar entre dos señales. La selección de la señal adecuada está determinada por la lógica del control digital, que también se encarga de definir la dirección del movimiento del motor. De esta manera, se puede ajustar dinámicamente la velocidad según la dirección en la que debe girar el panel.

Finalmente, la señal seleccionada por el MUX se dirige a un comparador, el cual también recibe una señal en forma de onda diente de sierra. Al comparar ambas señales, se genera una señal PWM cuyo ciclo de trabajo (*duty cycle*) depende directamente de la magnitud del voltaje analógico. Esta técnica permite modular la velocidad del motor con precisión, en función de la diferencia de iluminación detectada por los sensores.

Una vez resuelto el control de dirección y velocidad del motor, surgió el último desafío del proyecto: visualizar el ángulo de inclinación del panel en displays de siete segmentos. Para ello, fue necesario diseñar un sistema capaz de convertir una señal analógica, representativa del ángulo, en una señal digital que pudiera ser interpretada por los visualizadores.

Con este propósito, se recurrió nuevamente al entorno de simulación Proteus, donde se implementó un circuito que toma como entrada una señal analógica proporcionada por un potenciómetro. Dicha señal es convertida a formato digital mediante un convertidor analógico-digital (ADC), y posteriormente es decodificada a través de una memoria ROM, la cual traduce el valor binario en un formato adecuado para visualización.

La salida de la EPROM se conecta a decodificadores BCD a 7 segmentos, los cuales activan los displays de siete segmentos correspondientes. De este modo, se logra representar numéricamente el ángulo de inclinación del panel en tiempo real.

El circuito diseñado para esta tarea se muestra a continuación:

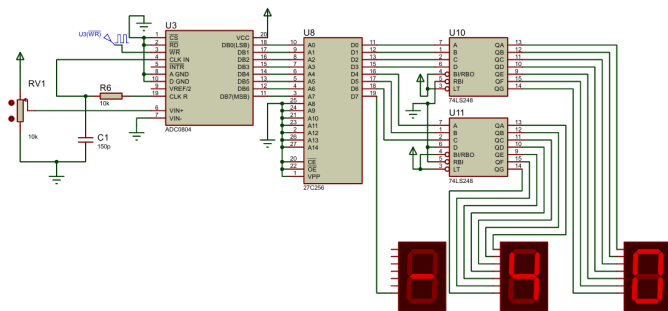


Fig. 14. Circuito del ángulo de inclinación del panel.

Cabe destacar que, para lograr que el potenciómetro encargado de generar la señal correspondiente al ángulo de inclinación se desplazara de forma simultánea con el motor, fue fundamental el diseño tridimensional de la maqueta. Gracias a esta integración mecánica, fue posible ensamblar ambos elementos de manera que el movimiento del motor se transmitiera directamente al eje del potenciómetro. Esto permitió obtener una lectura precisa y en tiempo real del ángulo del panel, facilitando su visualización en los displays de siete segmentos. En la siguiente figura (15) se puede observar el diseño completo de la maqueta.

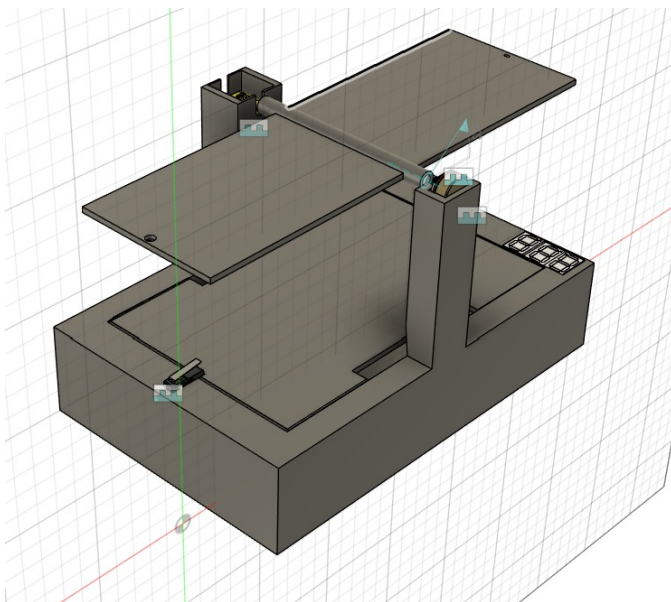


Fig. 15. Diseño en 3D para la maqueta.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez completado el montaje del sistema electrónico, se procedió al ensamblaje de la maqueta física del panel, cuyo resultado se muestra en la figura (16).

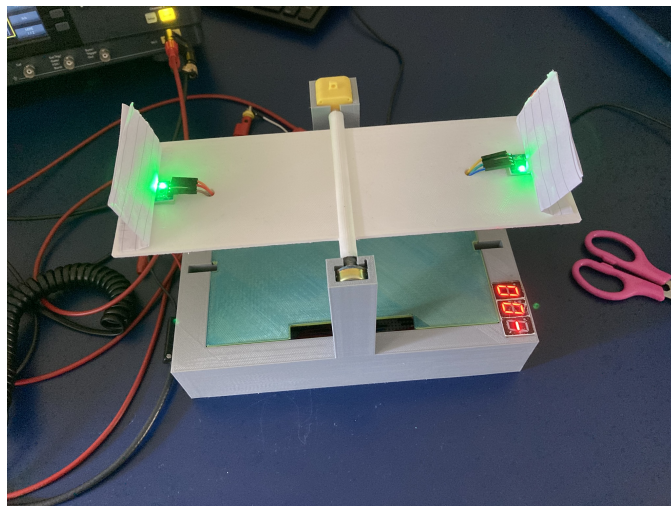


Fig. 16. Maqueta del panel ensamblado.

Con el sistema completamente integrado, se realizaron pruebas funcionales para evaluar su desempeño. Uno de los principales retos en esta etapa fue la calibración precisa de los voltajes de referencia en los comparadores. Esta etapa resultó crítica, ya que cualquier diferencia entre los umbrales provocaba oscilaciones en el motor cuando la luz incidía justo en el centro del panel. Este fenómeno se asocia comúnmente con la falta de histéresis en sistemas de comparación, lo que genera una alta sensibilidad en la zona de equilibrio.

Una vez alcanzado un ajuste adecuado, el panel fue capaz de seguir correctamente una fuente de luz. No obstante, se identificó que el sistema únicamente respondía cuando la luz impactaba de forma muy puntual sobre uno de los sensores, lo que evidenció una zona de activación angular demasiado estrecha. Este comportamiento puede observarse en el siguiente [video](#).

Para mitigar este problema, se modificó el diseño físico del sistema añadiendo pequeñas paredes laterales a cada sensor de luz. Esta mejora tuvo como propósito restringir el campo visual de cada sensor, evitando la captación de luz lateral no deseada y aumentando la diferenciación entre ambos lados. Esta solución pasiva, compatible con el enfoque completamente analógico del proyecto, mejoró significativamente la estabilidad direccional del sistema. La maqueta con las modificaciones físicas finales puede verse en la figura (16), y su comportamiento se aprecia en el siguiente [video](#).

En cuanto al control de velocidad del motor, el sistema basado en modulación por ancho de pulso (PWM) logró su cometido: variar la velocidad de rotación en función de la diferencia de iluminación entre los sensores. Esto se logró mediante un circuito analógico compuesto por restadores, buffers, un multiplexor y un comparador con entrada de onda tipo diente de sierra. La señal resultante presentaba un *duty cycle* proporcional a la magnitud de dicha diferencia, permitiendo así un control más suave y eficiente. Este comportamiento puede observarse en el anterior video y además se tomaron medidas del osciloscopio de la onda cuadrada que se estaba generando

y su variación se puede observar en este [video](#).

Desde una perspectiva de diseño analógico, esta implementación demostró ser efectiva sin necesidad de microcontroladores ni programación. No obstante, también reveló ciertas oportunidades de mejora: el uso de un multiplexor de 8 a 1 fue redundante para la cantidad de señales utilizadas, por lo que podría simplificarse a un 2 a 1. Además, el sistema PWM, aunque funcional, depende fuertemente de la linealidad de los componentes y del ajuste manual de referencias, lo que limita su escalabilidad.

Finalmente, el sistema de visualización del ángulo, basado en la rotación conjunta de un potenciómetro con el panel y su conversión a señal digital mediante un ADC y ROM, fue adecuado para representar visualmente el ángulo en displays de siete segmentos. No obstante, esta solución presenta desgaste mecánico potencial. Alternativas analógicas como potenciómetros multivoltas sin contacto podrían mejorar la precisión y durabilidad sin comprometer la naturaleza analógica del proyecto.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto de diseño y construcción de un sistema de control de posicionamiento para panel solar mediante tecnología completamente analógica ha demostrado ser exitoso en el cumplimiento de sus objetivos principales. El sistema desarrollado logró integrar eficazmente la detección de la dirección de la fuente luminosa, el control automático de orientación del panel y la visualización en tiempo real del ángulo de inclinación.

A. Aspectos técnicos exitosos

El sistema de seguimiento solar implementado demostró capacidad para orientar automáticamente el panel hacia la fuente de luz mediante la utilización de sensores fotorresistivos (LDR) y un sistema de comparación de voltajes. La implementación del control digital basado en compuertas lógicas AND de tres entradas resultó efectiva para determinar la dirección de giro del motor, incluyendo el sistema de final de carrera que previene el sobrepaso de los límites de ± 40 .

El control de velocidad mediante modulación por ancho de pulso (PWM) analógico constituye uno de los logros técnicos más destacados del proyecto. La implementación de circuitos restadores, buffers, multiplexor analógico y comparador con señal diente de sierra permitió variar la velocidad del motor de forma proporcional a la diferencia de iluminación detectada, resultando en un movimiento más suave y eficiente del sistema.

El sistema de visualización del ángulo de inclinación, basado en la conversión analógico-digital mediante ADC0804 y decodificación a través de EPROM 27C256, logró representar exitosamente el ángulo del panel en displays de siete segmentos con un rango de -40 a 40 , proporcionando retroalimentación visual clara del estado del sistema.

B. Desafíos identificados

Durante las pruebas funcionales se identificaron varios aspectos críticos que requirieron atención especial. La calibración de los voltajes de referencia en los comparadores resultó ser un proceso delicado, ya que pequeñas diferencias entre umbrales provocaban oscilaciones no deseadas cuando la luz incidía centralmente sobre el panel. Este comportamiento se atribuye a la ausencia de histéresis en el sistema de comparación.

La zona de activación angular inicial del sistema resultó excesivamente estrecha, requiriendo que la luz impactara de forma muy puntual sobre uno de los sensores para generar respuesta. Esta limitación se solucionó mediante la implementación de barreras físicas laterales en cada sensor, mejorando significativamente la estabilidad direccional del sistema.

C. Validación del enfoque analógico

El proyecto demostró la viabilidad de implementar sistemas de seguimiento solar utilizando exclusivamente componentes analógicos, sin recurrir a microcontroladores o programación digital. Esta aproximación ofrece ventajas en términos de simplicidad, costo y consumo energético, aunque requiere mayor precisión en el ajuste de componentes y referencias.

D. Mejoras inmediatas

Para optimizar el sistema actual, se recomienda implementar histéresis en los comparadores de voltaje mediante el uso de realimentación positiva. Esto reduciría las oscilaciones en la zona de equilibrio y mejoraría la estabilidad del sistema cuando la luz incide centralmente sobre el panel.

El diseño del multiplexor analógico puede simplificarse significativamente, reemplazando el MUX de 8 a 1 por uno de 2 a 1, dado que el sistema solo requiere seleccionar entre dos señales. Esta modificación reduciría la complejidad del circuito sin afectar su funcionalidad.

E. Mejoras de precisión y durabilidad

Para el sistema de medición de ángulo, se sugiere evaluar la implementación de potenciómetros multivoltas sin contacto o encoders ópticos analógicos. Estas alternativas reducirían el desgaste mecánico y mejorarían la precisión de la medición angular, manteniendo la naturaleza analógica del proyecto.

La implementación de un sistema de calibración automática mediante circuitos de control automático de ganancia (AGC) podría mejorar la adaptabilidad del sistema a diferentes condiciones de iluminación, reduciendo la necesidad de ajustes manuales frecuentes.

F. Escalabilidad y robustez

Para aplicaciones de mayor escala, se recomienda diseñar el sistema con componentes de mayor potencia e implementar protecciones adicionales contra condiciones ambientales adversas. La inclusión de filtros de entrada y estabilizadores de voltaje mejoraría la robustez del sistema frente a variaciones en la alimentación.

La implementación de un sistema de monitoreo de eficiencia energética permitiría evaluar cuantitativamente el beneficio del seguimiento solar comparado con sistemas estáticos, proporcionando datos valiosos para la optimización del sistema.

G. Investigación futura

Se sugiere explorar la implementación de sistemas de seguimiento de doble eje utilizando el mismo enfoque analógico, lo que permitiría compensar tanto el movimiento diario como las variaciones estacionales de la posición solar.

La investigación en materiales fotosensibles alternativos y configuraciones de sensores podría ampliar el rango de detección angular y mejorar la sensibilidad del sistema, especialmente en condiciones de baja iluminación.

H. Consideraciones de implementación

Para futuras implementaciones, se recomienda desarrollar un protocolo de calibración estandarizado que facilite la puesta en marcha del sistema y reduzca el tiempo de ajuste inicial. Además, la documentación detallada de los procedimientos de mantenimiento y troubleshooting sería valiosa para la operación a largo plazo.

El desarrollo de variantes del sistema adaptadas a diferentes rangos de potencia y tamaños de panel solar permitiría su aplicación en diversos contextos, desde aplicaciones educativas hasta instalaciones comerciales de pequeña escala.

I. Reflexión final

Este proyecto demostró que es posible desarrollar sistemas de seguimiento solar efectivos utilizando principios de diseño analógico, proporcionando una alternativa viable a las soluciones basadas en microcontroladores. Los conocimientos adquiridos sobre el comportamiento de los componentes analógicos, las técnicas de calibración y las consideraciones de estabilidad del sistema constituyen una base sólida para futuros desarrollos en el campo de la energía solar y los sistemas de control analógicos.

La experiencia obtenida en la integración de sensores, actuadores y sistemas de visualización mediante circuitos analógicos representa un valioso aprendizaje que puede aplicarse a otros proyectos de automatización y control de sistemas energéticos.

- [7] Philips Semiconductors, *74HC/HCT4051 - 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer*. Philips Semiconductors, dec 1990. Product specification, File under Integrated Circuits, IC06.

REFERENCES

- [1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*. Hoboken, NJ: Wiley, 4th ed., 2013.
- [2] MV Electrónica, "Módulo sensor de luz fotorresistivo ldr." <https://mvelectronica.com/producto/modulo-sensor-de-luz-fotorresistivo-ldr>. Consultado el 23 de mayo de 2025.
- [3] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*. New York, NY: McGraw-Hill Education, 4th ed., 2015.
- [4] S. J. C. R. CRCibernetica S.A., Paseo Colón, "Gear motor dg01d (2 motors) female connector." <https://www.crcibernetica.com/gear-motor-dg01d-2-motors-female-connector/>, 2025. MSRP US\$7.49, stock 131, geared DC motor 48:1, 4.5–6V, 90rpm no-load, 190mA no-load current, 1A stall current, torque 800gf-cm.
- [5] Toshiba Corporation, *TB6612FNG Driver IC for Dual DC Motor*, June 2007. Datasheet, Silicon Monolithic Integrated Circuit.
- [6] Yorobotics, "Motorreductor motor de plástico carro robótico arduino 1:48 6 8v," May 2025. Consultado el 24 de mayo de 2025.